# FlexGroup 볼륨 설정

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

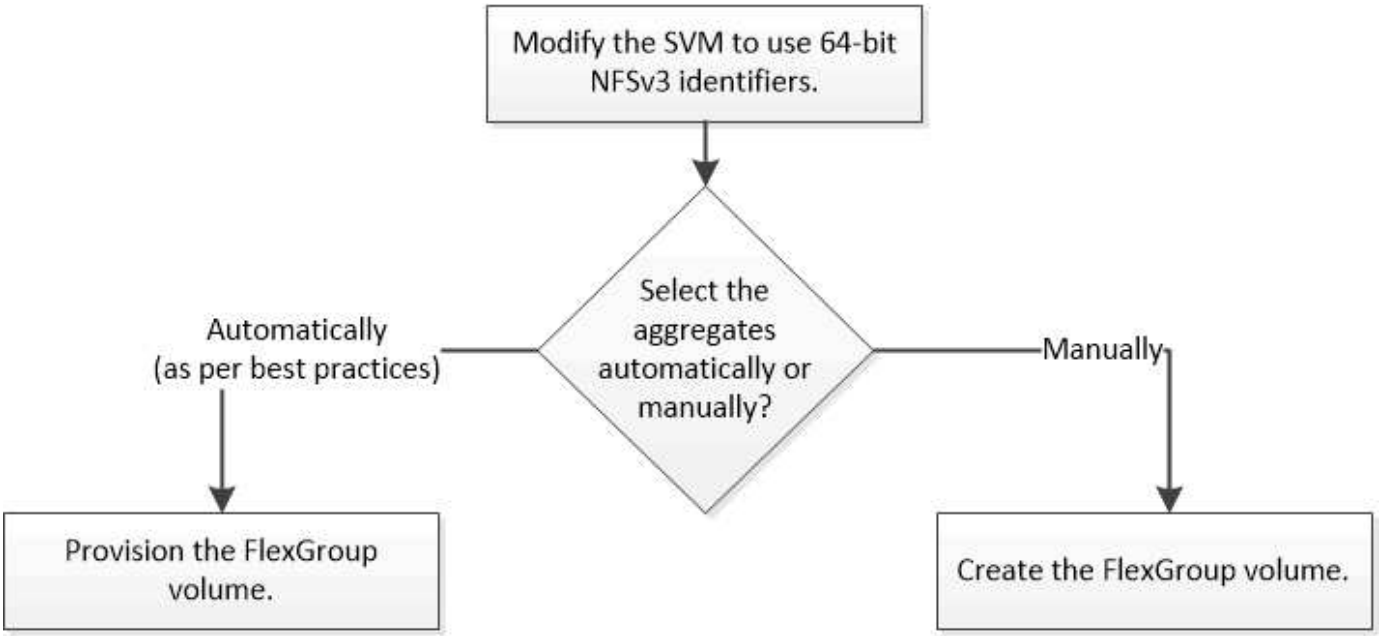
# 목차

FlexGroup 볼륨 설정 . . . . . 1
FlexGroup 볼륨 설정 워크플로우 . . . . . 1
SVM에서 64비트 NFSv3 식별자 사용 . . . . . 1
FlexGroup 볼륨을 자동으로 프로비저닝합니다 . . . . . 2
FlexGroup 볼륨을 생성합니다 . . . . . 5

# FlexGroup 볼륨 설정

## FlexGroup 볼륨 설정 워크플로우

최적의 성능을 위한 모범 사례에 따라 ONTAP가 애그리게이트를 자동으로 선택하는 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝하거나, 데이터 액세스를 위해 애그리게이트를 수동으로 선택하고 구성하여 FlexGroup 볼륨을 생성할 수 있습니다.




SVM에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 NFS 및 SMB를 추가하여 SVM을 생성해야 합니다.

4개 미만의 노드가 있는 클러스터에서만 FlexGroup 볼륨을 자동으로 프로비저닝할 수 있습니다. 노드가 4개 이상인 클러스터에서는 FlexGroup 볼륨을 수동으로 생성해야 합니다.

## SVM에서 64비트 NFSv3 식별자 사용

높은 파일 개수의 FlexGroup 볼륨을 지원하고 파일 ID 충돌을 방지하려면 FlexGroup 볼륨을 생성해야 하는 SVM에서 64비트 파일 식별자를 활성화해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 수준 'Set-Privilege Advanced'에 로그인합니다
2. 64비트 NFSv3 FSID 및 파일 ID를 사용하도록 SVM을 수정합니다. 'vserver nfs modify -vserver svm_name -v3 -64bit-identifier enabled'

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

모든 클라이언트를 다시 마운트해야 합니다. 이는 파일 시스템 ID가 변경되고 클라이언트가 NFS 작업을 시도할 때 오래된 파일 처리 메시지를 수신하기 때문에 필요합니다.

# FlexGroup 볼륨을 자동으로 프로비저닝합니다

FlexGroup 볼륨을 자동으로 프로비저닝할 수 있습니다. ONTAP는 애그리게이트를 자동으로 선택하여 FlexGroup 볼륨을 생성하고 구성합니다. 최적의 성능을 위한 모범 사례를 기준으로 애그리게이트를 선택할 수 있습니다.

클러스터의 각 노드에는 적어도 하나의 Aggregate가 있어야 합니다.

> ONTAP 9.5에서 FabricPool용 FlexGroup 볼륨을 생성하려면 각 노드에 FabricPool인 Aggregate가 하나 이상 있어야 합니다.

ONTAP에서는 각 노드에서 사용 가능한 용량이 가장 큰 두 개의 애그리게이트를 선택하여 FlexGroup 볼륨을 생성합니다. 두 개의 애그리게이트를 사용할 수 없는 경우, ONTAP는 노드당 하나의 애그리게이트를 선택하여 FlexGroup 볼륨을 생성합니다.

단계

1. FlexGroup 볼륨 프로비저닝:

| 사용 중인 경우… | 이 명령 사용… |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| ONTAP 9.2 이상 | "volume create-vserver svm_name-volume FG_vol_name – auto-provision-as FlexGroup-size FG_size[–encrypt true][-qos-policy-group qos_policy_group_name][-support-c계층화 true]' ONTAP 9.5부터 FabricPool용 FlexGroup 볼륨을 생성할 수 있습니다. FabricPool에서 FlexGroup 볼륨을 자동으로 프로비저닝하려면 '-support-Tiering' 매개 변수를 'true'로 설정해야 합니다. 볼륨 보장은 FabricPool에 대해 항상 "없음"으로 설정되어야 합니다. FlexGroup 볼륨에 대한 계층화 정책 및 계층화 최소 냉각 기간을 지정할 수도 있습니다.<br><br>"디스크 및 애그리게이트 관리"<br><br>ONTAP 9.3부터 FlexGroup 볼륨에 대한 처리량 한도(QoS Max)를 지정하여 FlexGroup 볼륨에서 처리할 수 있는 성능 리소스를 제한할 수 있습니다. ONTAP 9.4부터 FlexGroup 볼륨에 대한 처리량 층(QoS Min) 및 적응형 QoS를 지정할 수 있습니다.<br><br>"성능 관리"<br><br>ONTAP 9.2부터 FlexGroup 볼륨에서 암호화를 사용하려면 '-encrypt' 매개 변수를 'true'로 설정할 수 있습니다. 암호화된 볼륨을 만들려면 볼륨 암호화 라이센스와 키 관리자를 설치해야 합니다.<br><br>ⓘ 생성 시 FlexGroup 볼륨에서 암호화를 활성화해야 합니다. 기존 FlexGroup 볼륨에서는 암호화를 설정할 수 없습니다.<br><br>"유휴 데이터의 암호화" |
| ONTAP 9.1 | 'volume FlexGroup deploy-vserver svm_name-size fg_size |

"size" 매개 변수는 FlexGroup 볼륨의 크기를 KB, MB, GB, TB 또는 PB 단위로 지정합니다.

다음 예에서는 ONTAP 9.2에서 400TB 크기의 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

다음 예에서는 처리량 상한에 대한 QoS 정책 그룹을 생성하는 방법과 FlexGroup 볼륨에 적용하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

다음 예에서는 ONTAP 9.5에서 FabricPool의 Aggregate에 400TB 크기의 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

FlexGroup 볼륨은 클러스터의 각 노드에 8개의 구성요소를 통해 생성됩니다. 각 노드에서 가장 큰 두 Aggregate 사이에 균등하게 분산됩니다.

FlexGroup 볼륨은 AFF 시스템을 제외하고 '볼륨' 공간 보장으로 생성됩니다. AFF 시스템의 경우 FlexGroup 볼륨은 'none' 공간 보장으로 생성됩니다.

2. "volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path" 접합 경로로

FlexGroup 볼륨을 마운트합니다

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

클라이언트에서 FlexGroup 볼륨을 마운트해야 합니다.

ONTAP 9.6 이하 버전을 실행 중이고 SVM(스토리지 가상 시스템)에 NFSv3 및 NFSv4가 모두 구성되어 있는 경우 클라이언트에서 FlexGroup 볼륨을 마운트하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 클라이언트에서 FlexGroup 볼륨을 마운트할 때 NFS 버전을 명시적으로 지정해야 합니다.

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

# FlexGroup 볼륨을 생성합니다

## FlexGroup 볼륨을 생성할 애그리게이트를 수동으로 선택한 다음, 각 애그리게이트에 있는 구성요소의 수를 지정하여 FlexGroup 볼륨을 생성할 수 있습니다.

FlexGroup 볼륨을 생성하는 데 필요한 Aggregate의 공간에 대해 알고 있어야 합니다.

"FlexGroup 볼륨을 프로비저닝할 때 애그리게이트 공간을 위한 지침입니다"

또한 FlexGroup 볼륨 프로비저닝을 위해 애그리게이트를 선택할 때 고려해야 할 사항과 요구사항을 알고 있어야 합니다.

FlexGroup 볼륨에서 최상의 성능 결과를 얻으려면 FlexGroup 볼륨을 생성할 때 다음 지침을 고려해야 합니다.

- FlexGroup 볼륨은 동일한 하드웨어 시스템에 있는 애그리게이트에만 분산되어야 합니다.

  동일한 하드웨어 시스템을 사용하면 FlexGroup 볼륨 전체에서 예측 가능한 성능을 제공할 수 있습니다.

- FlexGroup 볼륨은 디스크 유형과 RAID 그룹 구성이 동일한 애그리게이트로 확장되어야 합니다.

  일관된 성능을 위해서는 모든 SSD, 모든 HDD 또는 모든 하이브리드 애그리게이트에서 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한 애그리게이트는 FlexGroup 볼륨 전체에서 동일한 수의 드라이브 및 RAID 그룹을 가져야 합니다.

- FlexGroup 볼륨은 클러스터의 일부를 포괄할 수 있습니다.

  FlexGroup 볼륨을 전체 클러스터로 구성할 필요는 없지만 사용할 수 있는 하드웨어 리소스를 더 많이 활용할 수 있습니다.

- FlexGroup 볼륨을 생성할 때 FlexGroup 볼륨이 구축되어 있는 애그리게이트에 다음과 같은 특성을 갖는 것이 가장 좋습니다.
  - 특히 씬 프로비저닝을 사용할 경우 여러 애그리게이트에서 거의 동일한 양의 여유 공간을 사용할 수 있어야 합니다.

- FlexGroup 볼륨을 생성한 후 여유 공간의 약 3%를 애그리게이트 메타데이터용으로 예약해야 합니다.

- FAS 시스템의 경우 노드당 두 개의 애그리게이트를 가질 수 있으며, AFF 시스템의 경우 FlexGroup 볼륨의 경우 노드당 하나의 애그리게이트를 가져야 합니다.
- 각 FlexGroup 볼륨에 대해 FAS 시스템의 2개 이상의 애그리게이트와 AFF 시스템의 하나 이상의 애그리게이트에 분산되어 있는 최소 8개의 구성요소를 생성해야 합니다.

단계

1. FlexGroup 볼륨:'volume create-vserver svm_name-volume flexgroup_name-aggr-list aggr1, aggr2'를 생성합니다. -aggr-list-multiplier fopls_per_aggr-size fg_size [–encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]

   - '-aggr-list' 매개 변수는 FlexGroup 볼륨 구성요소에 사용할 애그리게이트 목록을 지정합니다.

     목록의 각 항목은 지정된 애그리게이트에 구성요소를 생성합니다. Aggregate를 여러 번 지정하여 Aggregate에 여러 구성요소를 생성할 수 있습니다.

     FlexGroup 볼륨 전체에서 일관된 성능을 위해서는 모든 애그리게이트에서 동일한 디스크 유형과 RAID 그룹 구성을 사용해야 합니다.

   - '-aggr-list-multiplier' 매개 변수는 FlexGroup 볼륨을 생성할 때 '-aggr-list' 매개 변수로 나열된 애그리게이트를 반복하는 횟수를 지정합니다.

     '-aggr-list-multiplier' 파라미터의 기본값은 4이다.

   - "size" 매개 변수는 FlexGroup 볼륨의 크기를 KB, MB, GB, TB 또는 PB 단위로 지정합니다.
   - ONTAP 9.5부터는 모든 SSD 애그리게이트만 사용하는 FabricPool용 FlexGroup 볼륨을 생성할 수 있습니다.

     FabricPool에 대한 FlexGroup 볼륨을 생성하려면 '-aggr-list' 매개 변수로 지정한 모든 애그리게이트가 FabricPool여야 합니다. 볼륨 보장은 FabricPool에 대해 항상 "없음"으로 설정되어야 합니다. FlexGroup 볼륨에 대한 계층화 정책 및 계층화 최소 냉각 기간을 지정할 수도 있습니다.

     디스크 및 애그리게이트 관리

   - ONTAP 9.4부터 FlexGroup 볼륨에 대한 처리량 층(QoS Min) 및 적응형 QoS를 지정할 수 있습니다.

     "성능 관리"

   - ONTAP 9.3부터 FlexGroup 볼륨에 대한 처리량 한도(QoS Max)를 지정하여 FlexGroup 볼륨에서 처리할 수 있는 성능 리소스를 제한할 수 있습니다.
   - ONTAP 9.2부터 FlexGroup 볼륨에서 암호화를 사용하려면 '-encrypt' 매개 변수를 'true'로 설정할 수 있습니다.

     암호화된 볼륨을 만들려면 볼륨 암호화 라이센스와 키 관리자를 설치해야 합니다.

     > ⓘ 생성 시 FlexGroup 볼륨에서 암호화를 활성화해야 합니다. 기존 FlexGroup 볼륨에서는 암호화를 설정할 수 없습니다.

     "유휴 데이터의 암호화"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

이전 예제에서 FabricPool용 FlexGroup 볼륨을 생성하려면 모든 애그리게이트(aggr1, aggr2, aggr3)가 FabricPool의 애그리게이트여야 합니다. . "volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path" 접합 경로로 FlexGroup 볼륨을 마운트합니다

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

클라이언트에서 FlexGroup 볼륨을 마운트해야 합니다.

ONTAP 9.6 이하 버전을 실행 중이고 SVM(스토리지 가상 시스템)에 NFSv3 및 NFSv4가 모두 구성되어 있는 경우 클라이언트에서 FlexGroup 볼륨을 마운트하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 클라이언트에서 FlexGroup 볼륨을 마운트할 때 NFS 버전을 명시적으로 지정해야 합니다.

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

"NetApp 기술 보고서 4571: NetApp FlexGroup 모범 사례 및 구현 가이드"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.